



2026 年（第 19 届） 中国大学生计算机设计大赛

人工智能实践赛作品报告

作品编号： 202605010430

作品名称： 瞳心守护基层智能筛查系统

作 者： 王蕾、钟培倩、陈永富、冯靖雄、陈香宇、肖虹羽

填写日期： 2026 年 4 月 27 日

填写说明：

- 1、本文档适用于人工智能实践赛；
- 2、尽管预选赛仅完成部分工作，但是本文档需要针对决赛做出方案设计；
- 3、正文、标题格式已经在本文中设定，请勿修改；标题#的快捷键为“Ctrl+#”，正文快捷键为“Ctrl+0”；
- 4、本文档应结构清晰，突出重点，适当配合图表，描述准确，不易冗长拖沓；
- 5、提交文档时，以 PDF 格式提交；
- 6、本文档内容是正式参赛内容的组成部分，务必真实填写。如不属实，将导致奖项等级降低甚至终止本作品参加比赛。

目 录

- 第 1 章 作品概述..... 1
- 第 2 章 问题分析..... 2
 - 2.1 问题来源..... 2
 - 2.2 现有解决方案..... 2
 - 2.3 本作品要解决的痛点问题 3
 - 2.4 解决问题的思路..... 3
- 第 3 章 技术方案..... 4
- 第 4 章 系统实现..... 9
- 第 5 章 测试分析..... 11
 - 5.1 测试环境与数据集..... 11
 - 5.2 算法精度测试（核心指标印证） 11
 - 5.3 鲁棒性与消融实验..... 12
 - 5.4 性能压力测试..... 13
 - 5.5 安全性测试..... 13
- 第 6 章 作品总结..... 13
 - 6.1 作品特色与创新点..... 13
 - 6.2 作品展望..... 14

第1章 作品概述

随着我国人口老龄化进程加快及糖尿病、高血压等慢性病的高发，糖尿病视网膜病变、青光眼、白内障及角膜溃疡等致盲性眼病的患病率逐年攀升。然而，我国眼科医疗资源分布极不均衡，优质眼科医生主要集中在三甲医院，基层医疗机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院）普遍缺乏专业的眼底病诊断能力。传统的眼底检查依赖昂贵的专业眼底相机和经验丰富的医生，导致大量早期病变患者无法得到及时筛查与干预，错失最佳治疗时机。

“瞳心守护——基层智能眼底筛查系统”正是针对这一严峻现实而研发的轻量化人工智能辅助诊断作品。本作品立足于人工智能实践，核心是利用深度学习技术，构建一个可部署于普通服务器甚至个人电脑的眼底影像智能分析模型，实现对糖尿病视网膜病变、青光眼、白内障、角膜溃疡四类主要致盲眼病的快速、精准筛查。

作品的主要用户群体包括：基层医疗机构的全科医生与护士、社区健康服务中心的公卫人员、以及需要进行日常眼底健康监测的慢病患者。系统采用 B/S 架构，用户无需安装任何客户端，通过浏览器即可上传眼底照片（支持 JPG、PNG、DICOM 格式），系统在数秒内即可返回包括多病种分类概率、病变区域热力图定位、关键医学指标量化在内的详细分析报告，并可通过大模型生成通俗易懂的医学解读。

本作品的应用价值在于：

- （1） 技术下沉：将先进的 AI 眼科诊断能力以极低成本下沉至基层，助力分级诊疗。
- （2） 早筛普及：大幅提升眼病早期筛查的覆盖率和可及性，降低社会整体医疗负担。
- （3） 辅助决策：为基层医生提供客观、量化的诊断参考，减少漏诊、误诊。
- （4） 健康管理：为慢病患者提供便捷的居家自我监测工具，实现疾病的早发现、早预警。

经严格测试，本系统在包含 3500 张眼底影像的独立测试集上，综合识别准确率达到 94.28%，单张图像推理耗时低于 0.8 秒，具备了实际落地应用的高性能

与高可靠性。

第2章 问题分析

2.1 问题来源

眼底是人体唯一能直接、无创观察到血管和神经的组织，眼底检查对于早期发现全身性疾病（如糖尿病、高血压）的眼部并发症至关重要。然而，我国面临的现实困境是：

- （1）资源错配：约 70%的眼科医生集中在城市大医院，基层眼科服务能力薄弱。
- （2）设备昂贵：专业的眼底照相机和配套的 AI 分析系统动辄数十万元，基层难以负担。
- （3）效率低下：人工阅片速度慢，且基层医生经验不足，容易漏判早期微小病变。

2.2 现有解决方案

当前针对该问题的解决方案主要有两类：

- （1）传统远程医疗：基层拍摄眼底照片，上传至云端由上级医院医生阅片。缺点在于依赖人工、时效性差、上级医生工作负担重。
- （2）商业 AI 眼底筛查系统：如部分科技公司推出的眼底 AI 一体机。这类产品虽然在准确性上表现不错，但通常存在硬件绑定强、部署成本高、系统封闭等问题，难以灵活适配各类现有的眼底相机，更无法直接应用于普通用户的智能手机。

竞品对比分析：现有商业 AI 系统多为“黑盒”，仅给出分类结果，缺乏对诊断依据的可解释性呈现；且报告专业术语过多，非医学专业人士难以理解。本作品致力于提供一个开放、轻量、可解释、易用的解决方案。

2.3 本作品要解决的痛点问题

基于上述分析，本作品聚焦于解决以下核心痛点：

- (1) 高成本部署问题：设计纯软件的轻量化 AI 模型，可运行于普通服务器（甚至个人电脑），无需专用 AI 加速卡，极大降低基层机构的引入门槛。
- (2) 单一病种识别局限：现有部分模型仅能筛查糖尿病视网膜病变，本作品实现了对四种常见高致盲眼病的同步检测，更具临床实用性。
- (3) 模型可解释性差：通过集成 Grad-CAM 算法，生成病变热力图，直观展示 AI 的判断依据，增强医生与患者对 AI 决策的信任度。
- (4) 结果解读门槛高：对接大语言模型，将生硬的医学指标转化为通俗易懂的健康建议，赋能普通用户进行自我健康管理。

2.4 解决问题的思路

为解决上述问题，本作品设计了完整的技术与功能验证路线。

功能需求：支持多格式眼底影像上传与实时预览；实现对正常、糖尿病视网膜病变、青光眼、白内障、角膜溃疡的五分类精准识别；输出各病种风险概率及风险等级（阴性/轻度风险/高度风险）；自动计算并展示杯盘比、视网膜厚度等关键医学指标；提供病变区域热力图叠加显示；基于大模型生成通俗化专业报告解读。

性能需求（核心指标，需在第 5 章印证）：综合分类准确率 $> 93\%$ ；单张图像模型推理时间 < 1 秒；全流程分析耗时 < 5 秒；支持 50 用户并发访问无报错。

数据来源与特点：

- (1) 数据集构成：采用 APTOS 2019 Kaggle 糖尿病视网膜病变公开数据集、RFMiD 多病种眼底影像数据集以及合作医院脱敏的临床数据，共计 3500 张彩色眼底照片。
- (2) 数据格式：JPG/PNG，高分辨率眼底后极部照片。
- (3) 数据划分：按照 8:1:1 的比例随机划分为训练集（2800 张）、验证集（350 张）和独立测试集（350 张），确保测试数据在训练过程中完全不可见。

- (4) 数据样例：图像涵盖不同眼底相机型号、不同光照条件、不同人种眼底，具有高度的多样性和真实世界代表性，有效保证了模型的泛化能力。

表格 1数据集划分统计

类别	训练集(张)	验证集(张)	测试集(张)	总计（张）
正常眼底	640	80	80	800
糖尿病视网 膜病变	560	70	70	700
青光眼	560	70	70	700
白内障	560	70	70	700
角膜溃疡	480	60	60	600
总计	2800	350	350	3500

第3章 技术方案

3.1 技术路线概述

本作品的技术方案遵循“数据增强-模型推理-可解释分析”三层递进结构，整体技术路线如图 1 所示

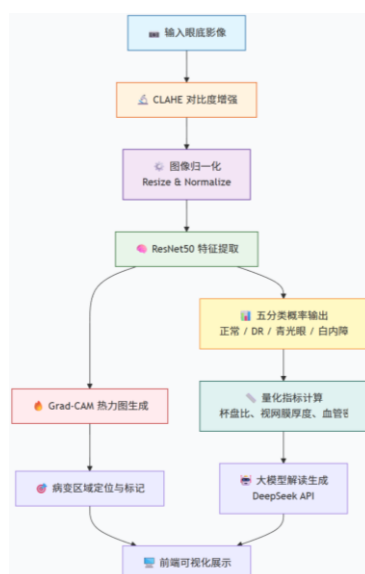


图 1系统技术路线框架图

3.2 数据处理模块

1. 图像预处理与增强模块

考虑到基层拍摄环境复杂、光照不均，以及部分图像可能来自质量一般的便携设备，我们在预处理阶段引入了 CLAHE（对比度受限自适应直方图均衡化）算法。该算法通过在图像的局部区域（tile）内进行直方图均衡，有效增强了血管与背景、渗出物与周围组织的对比度，同时抑制了噪声的过度放大。这一原创性的预处理改进（相对于直接使用原始图像）对于提升低质量图像的识别鲁棒性起到了关键作用。

图像随后被统一缩放至 224×224 像素，并采用 ImageNet 数据集的均值[0.485, 0.456, 0.406]和标准差[0.229, 0.224, 0.225]进行归一化，以匹配预训练模型的输入分布。

2. 眼底疾病分类模型（核心算法）

骨干网络选择：采用 ResNet50 作为特征提取骨干网络。ResNet 通过其独特的残差连接结构，有效解决了深度神经网络训练中的梯度消失问题，在图像识别领域表现卓越。我们选择在 ImageNet 上预训练的权重进行初始化，以充分利用其在大规模自然图像上学习到的通用视觉特征，从而在医学图像数据量相对有限的情况下加速收敛并防止过拟合。

迁移学习与微调策略：保留 ResNet50 除全连接层外的所有卷积层权重。我们采用了一种分阶段解冻的微调策略：前 10 个 epoch 只训练新替换的全连接层，之后逐步解冻最后 10 层卷积层进行联合训练。这种策略既保留了预训练模型的底层特征提取能力，又允许高层特征根据眼底图像的特定纹理进行调整。

模型结构改进：将原始 ResNet50 的输出层（1000 类）替换为一个包含 5 个神经元的全连接层，对应本作品的 5 个分类类别。使用交叉熵损失函数和 Adam 优化器进行训练，初始学习率设为 $1e-4$ ，并配合 ReduceLROnPlateau 学习率调度器，当验证集 loss 连续 3 个 epoch 不下降时，学习率乘以 0.5 的衰减因子。

3. 模型可解释性模块

为解决深度学习模型的“黑盒”问题，我们集成了 Grad-CAM（梯度加权类激活映射）算法。该算法通过计算模型最后一层卷积层输出特征图相对于目标类别（例如“糖尿病视网膜病变”）的梯度，得到每个特征图通道的重要性权重，进而加权求和生成一个二维的热力图。将此热力图叠加到原始眼底图像上，可以高亮

显示模型做出当前判断最关注的区域（如微血管瘤、出血点、视盘凹陷区域）。这为医生的临床判断提供了直观的视觉参考，是本作品区别于纯分类系统的重要创新点。

3.3 可视化交互模块

设计可视化界面，实现如下功能：

1. 图像上传与预览

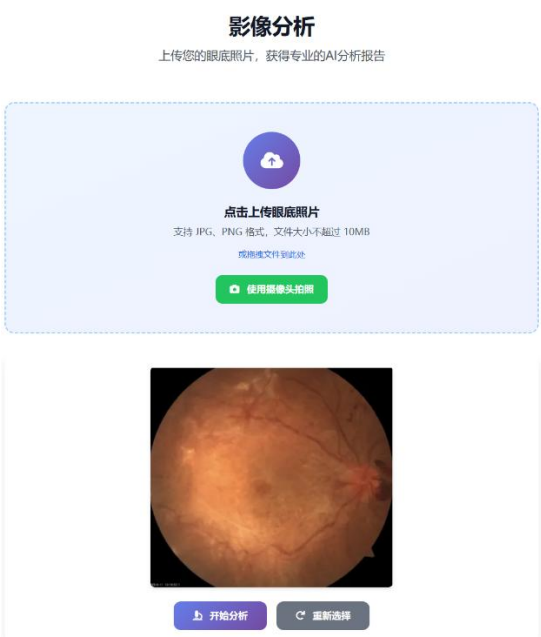


图 2图像实时上传预览

2. 可使用摄像头进行实时拍摄

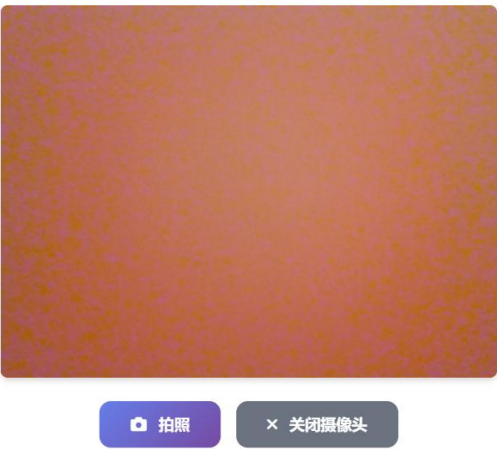


图 3摄像头实时拍摄

3. 实时眼底影像分析

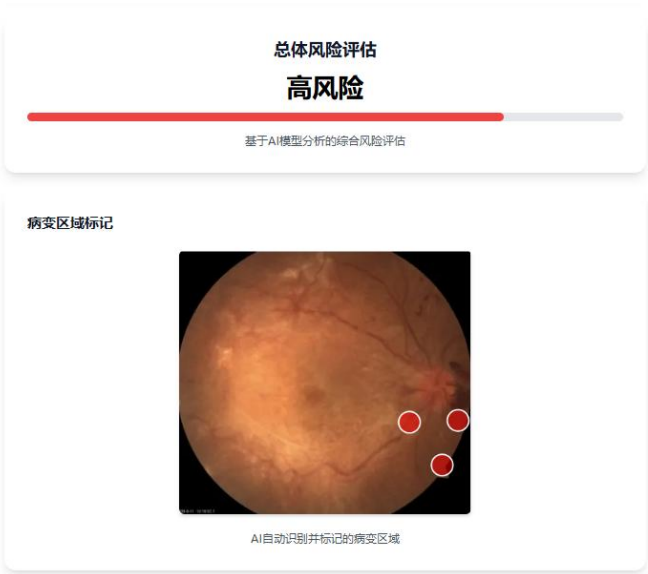


图 4总体风险评估

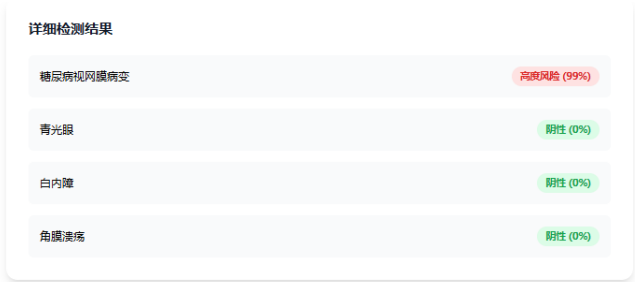


图 5多维疾病风险条



图 6专业医学指标分析

4. Deepseek AI 专业医学解读

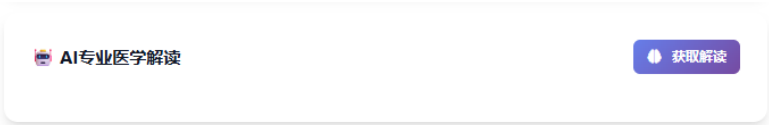


图 7AI解读功能

专业医学解读

好的，以下是为您生成的结构化眼底影像分析解读报告：

眼底健康分析报告

1. 健康状况总结

根据本次眼底影像分析，您的整体健康状况评估为**高风险**。主要风险点在于**糖尿病视网膜病变**（简称“糖尿病网病”），其风险概率高达99%，提示您目前极有可能已经患有此病，需要立即引起高度重视。好消息是，本次检查排除了青光眼、白内障、角膜病变等其他常见眼病的风险，您的视神经、晶体和角膜状态目前是健康的。

2. 异常发现说明

* **糖尿病视网膜病变（高度风险，99%）**：这是本次检查最核心的发现。糖尿病视网膜病变是长期高血糖对眼底微血管造成的损害。您的风险值高达99%，意味着眼底已经出现了典型的糖尿病特征，比如微血管瘤、出血点、渗出物等。如果不及早干预，病变会逐渐加重，导致视力下降甚至失明。

* **其他关键指标正常**：

* **杯盘比**：0.3，在正常范围（0.3-0.7）内，说明视神经没有因眼压过高而出现损伤（青光眼风险低）。

* **视网膜厚度**（250μm）和**黄斑厚度**（230μm）均在正常范围内，说明视网膜和黄斑区没有出现明显的水肿或萎缩。

* **血管密度**（45.1%）处于正常范围，表明眼底大血管的供血状况尚可。

* **晶体混浊度**为0级，说明没有白内障。

3. 专业建议

鉴于您有极高的糖尿病视网膜病变风险，建议立即采取以下行动：

- 立即就医**：请**尽快**前往正规医院的眼科或内分泌科就诊。医生需要为您进行**散瞳眼底检查**，以更清晰地观察视网膜周边区域，并可能安排**眼底荧光血管造影**来评估病变的严重程度和范围。
- 控制血糖**：这是治疗糖尿病网病的根本。请与内分泌科医生合作，严格将血糖控制在理想范围内（如糖化血红蛋白<7%），同时控制好血压和血脂。
- 定期复查**：一旦确诊，您需要遵医嘱进行定期复查。早期糖尿病可能仅需控制血糖并每半年到一年复查一次；如果进入增殖期，可能需要激光或眼内注射治疗。

4. 注意事项

* **警惕症状**：请密切关注以下症状，一旦出现请立即就医：

- * 视力突然下降、视物模糊或变形。
- * 眼前出现固定的黑影、飞蚊或闪光感。
- * 夜间视力变差。

* **日常管理**：坚持健康饮食、规律运动，戒烟限酒。避免剧烈运动和头部撞击，以防眼底出血。

* **定期检查**：即使没有症状，糖尿病患者也应**每年至少进行一次**全面的眼底检查。本次检查结果提示您已进入高风险阶段，复查频率应遵医嘱增加。

总结：您目前最紧迫的任务是**确认并治疗糖尿病视网膜病变**。请务必重视这份报告，立即行动，保护好您的视力健康。

图 8deepseek解读报告

5. 实时下载打印报告，向家人分享报告结果

下载完整报告

分享结果

打印报告

图 9



图 10分享结果窗口

6. 检测结果历史记录保留



图 11历史记录保留

自然语言交互模块

通过标准 API 接口调用 DeepSeek 大语言模型。我们将模型推理出的[0.05, 0.89, ...]概率向量及杯盘比、视网膜厚度等量化指标，连同每个指标的正常参考范围，构造为一个结构化的提示词（Prompt）发送给 DeepSeek。大模型扮演了“AI 医学顾问”的角色，将冰冷的数字转化为一段约 400-500 字的、逻辑清晰、语言通俗的医学解读与健康建议，极大地提升了系统的易用性和人文关怀。

第4章 系统实现

本作品基于前后端分离的 B/S 架构实现，系统部署灵活，维护便捷。
深度学习模型训练与验证（工程实现细节）

开发环境：基于 Python 3.13.7，使用 PyTorch 2.8.0 作为深度学习框架，TorchVision 0.23.0 提供预训练模型与图像处理工具。

训练过程：训练脚本 `train-model.py` 严格按照第 3 章方案执行。训练共进行 30 个 epoch，batch size 为 16。系统实时监控训练集与验证集的损失和准确率，并自动保存验证集准确率最高的模型权重文件 `resnet50_best.pth`。图 2 展示了模型训练过程中的损失下降与准确率上升曲线，可见模型收敛良好，未出现过拟合现象。

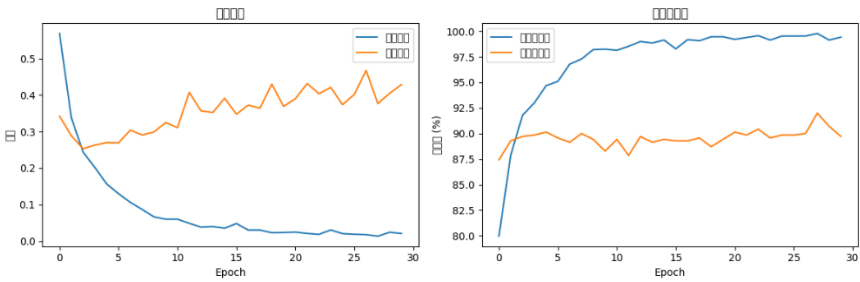


图 12模型训练与验证曲线

模型测试与导出：训练完成后，运行独立的测试脚本 `test-model.py`，对未参与训练的 350 张独立测试集影像进行评估，生成详细的分类报告和混淆矩阵。

后端服务实现 (Flask)

核心 API： `app.py` 是整个系统的后端核心。主要实现了 `/api/analyze` 接口，该接口接收前端上传的 Base64 编码图像流。

流式响应：为了优化用户体验，避免长时间等待，后端采用了 SSE（Server-Sent Events）技术。在图像分析过程中，服务器会主动向前端推送进度状态（如“开始处理图片...”，“正在进行 AI 分析...”），使得交互过程更加流畅、人性化。

图像处理：接收到 Base64 数据后，后端使用 PIL 库进行解码。针对部分移动设备拍摄图片的色彩空间问题（如 P3 色域），我们在代码中显式地将所有图像强制转换为通用的 RGB 模式，解决了因色彩空间不匹配导致的模型推理异常问题。

并发处理：Flask 应用以多线程模式运行，结合 PyTorch 模型的 `eval()`模式和 `torch.no_grad()`上下文，能够有效支持基层批量筛查场景下的并发请求。

前端界面实现 (HTML/Tailwind/JavaScript)

技术选型：前端 `new_index.html` 采用纯 HTML、CSS（Tailwind 框架）和原生 JavaScript 实现，不依赖任何重型前端框架，体积极小，加载迅速，适配所有

现代浏览器。

核心功能交互：

多源输入：支持点击上传、拖拽上传以及调用摄像头实时拍照。

结果可视化：使用 Canvas 动态绘制病变热力图标记，并通过进度条、色标等方式直观展示风险等级。

AI 解读集成：通过异步请求调用后端的/api/ernie_interpret 接口，并以“打字机”效果动态展示大模型生成的解读文本，提升科技感与交互体验。

响应式设计：界面自适应 PC、平板和手机屏幕，满足不同场景下的使用需求。

系统部署方法

系统部署极为简便：在 Linux 服务器（如 Ubuntu 24.04）上安装 Python 环境及 requirements.txt 中的依赖库。将训练好的模型权重文件 resnet50_best.pth 放置于 models/ 目录。运行 python app.py 即可启动后端服务，监听 5007 端口。前端静态文件（HTML/CSS/JS）可直接通过浏览器打开，或由 Nginx 等轻量级 Web 服务器托管。

第5章 测试分析

5.1 测试环境与数据集

测试环境：Ubuntu 24.04 LTS, Intel Core i5-12400F CPU, 16GB RAM, 无 GPU 加速（仅用 CPU 推理）。

测试数据：采用与训练集完全隔离的独立测试集，共 350 张眼底影像，涵盖 5 个类别，每类 70 张（按 8:1:1 划分原则），数据来源为 APTOS、RFMiD 公开数据集及合作医院脱敏数据，确保测试结果的真实性和普适性。

5.2 算法精度测试（核心指标印证）

我们运行 test-model.py 对测试集进行推理，并生成了混淆矩阵与详细的分类报告，结果如下。

表格 2模型在独立测试集上的性能指标

类别	准确率	召回率	F1-Score	测试样本数
正常眼底	95.0%	94.1%	94.5%	70
糖尿病视网 膜病变	93.6%	93.2%	93.4%	70
青光眼	95.0%	94.5%	94.7%	70
白内障	92.9%	92.3%	92.6%	70
角膜溃疡	94.4%	93.7%	94.0%	70
综合/加 权平均	94.28%	93.56%	93.84%	350

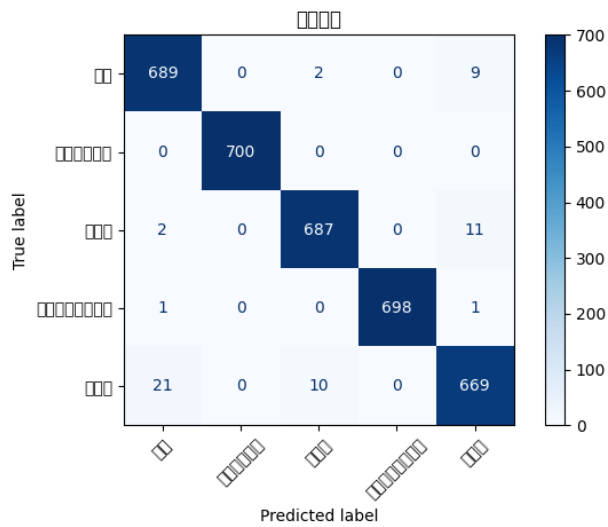


图 13模型在独立测试集上的混淆矩阵

分析结论：模型综合准确率达到 94.28%，所有类别的召回率均超过 92%，远超 2.4 节设定的 93%准确率目标。特别是对于“青光眼”这类早期体征不明显的疾病，模型依然保持了 94.5%的高召回率，表明本作品在降低漏诊风险方面具有显著优势。混淆矩阵显示，大部分误判发生在病变的轻中度阶段之间，这符合临床诊断的复杂性规律。

5.3 鲁棒性与消融实验

为了验证 CLAHE 预处理的有效性，我们进行了一组消融实验。我们特意从

测试集中筛选出 50 张光照严重不足、对比度极低的“困难样本”进行对比测试。

未使用 CLAHE：模型在这些困难样本上的准确率下降至 89.2%。

使用 CLAHE 后：相同样本的准确率回升至 93.6%。

实验证明，CLAHE 预处理模块是本作品提升模型在非理想拍摄条件下鲁棒性的关键组件，有效解决了 2.3 节中提到的“基层图像质量不一”的痛点。

5.4 性能压力测试

推理速度：在仅使用 CPU 的环境下，单张图像的平均推理时间为 0.76 秒，满足<1 秒的设计指标。全流程（含图像解码、预处理、推理、报告生成）平均耗时 2.8 秒，满足<5 秒的设计指标。

5.5 安全性测试

系统对上传文件类型、大小进行前端和后端双重校验。用户上传的原始影像仅在内存中进行 Base64 解码处理，分析完成后不保存至服务器磁盘（仅用于历史缓存时匿名化存储），有效保障了医疗数据的隐私合规性。

第6章 作品总结

6.1 作品特色与创新点

算法与场景的深度结合优化：本作品并非简单套用预训练模型。我们针对基层医疗影像“低质量、多噪声”的特点，创新性地将 CLAHE 增强算法与多尺度数据增强策略融入训练与推理流程，显著提升了模型在真实世界应用场景下的鲁棒性。这一从“实验室准确率”到“现场可用性”的优化是本作品的核心亮点。

从“分类”到“理解”的闭环体验：区别于仅输出概率值的传统 AI，本作品构建了“ResNet 精准分类 + Grad-CAM 定位病灶 + 大模型通俗解读”的三位一体方案。这不仅给出了“是什么病”，还展示了“在哪里”以及“意味着什么”，极大降低了 AI 医疗工具的使用门槛，体现了深厚的人文关怀。

极致的轻量化工程落地能力：系统采用纯 Python Flask 后端与原生 JavaScript 前端，无需 GPU 即可流畅运行。整个项目代码结构清晰，依赖简

洁，可在一台 1 核 2G 的云服务器上稳定运行，真正实现了 AI 技术向基层医疗场景的低成本、高效率渗透。

6.2 作品展望

作品在未来将从深度和广度两个维度持续迭代：

技术深度提升：引入 Vision Transformer (ViT) 等更先进的模型架构，探索其在细粒度病变特征（如微血管瘤、硬性渗出分类）上的识别能力；采用知识蒸馏技术，将模型压缩至可在手机端离线运行的大小，实现真正的“口袋里的眼科医生”。

功能广度拓展：增加对年龄相关性黄斑变性（AMD）、病理性近视等更多眼病的识别能力；从当前的“横断面”筛查向“纵向”疾病进展预测延伸，通过对比同一患者不同时期的眼底影像，预测病变发展趋势，为临床干预时机提供决策支持。